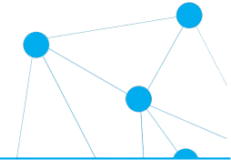


평가 기준



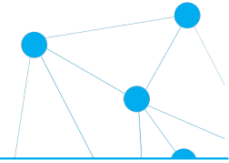
중간/기말 고사: 각각 30%

과제: 10%

팝 퀴즈: 20%

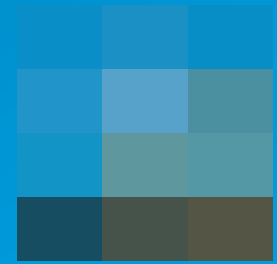
출석: 10%

담당 교수 연락처



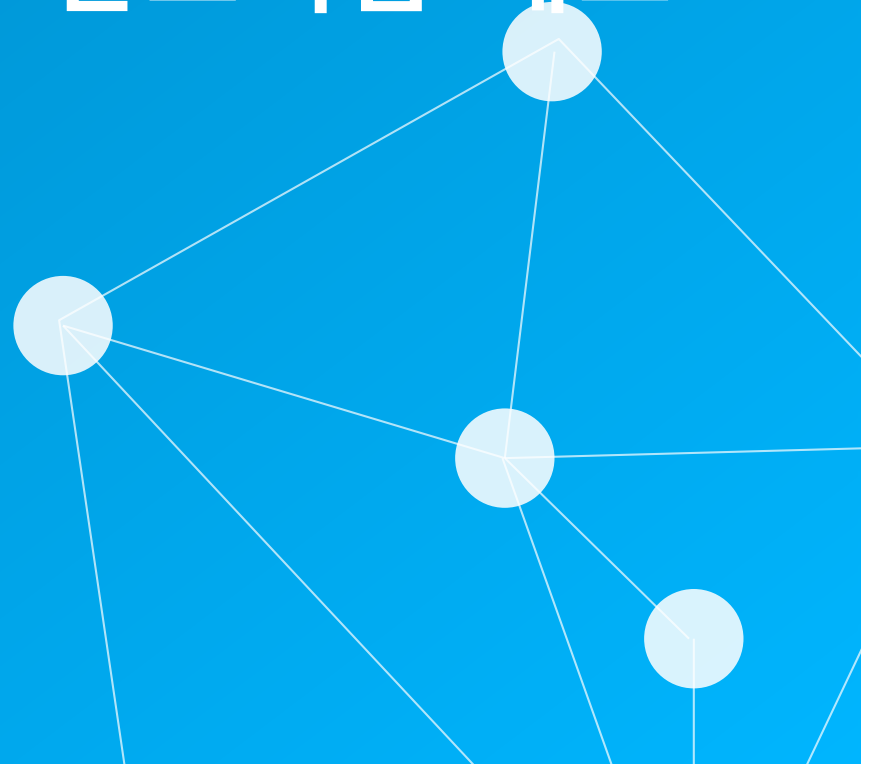
eMail: swhur@dau.ac.kr

휴대폰: 010-6722-5265



01 CHAPTER

알고리즘 개요



학습 내용



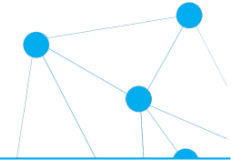
1.1 알고리즘이란?

1.2 문제 해결 과정

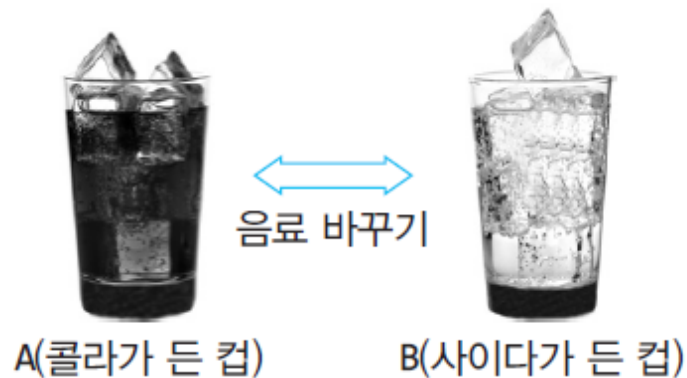
1.3 중요한 문제의 유형들

1.4 기본적인 자료구조와 파이썬

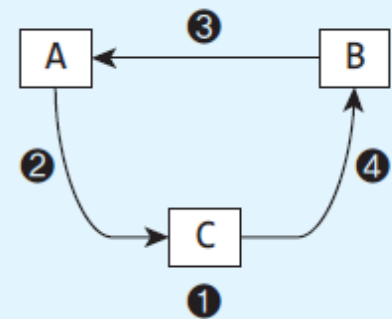
1.1 알고리즘이란?



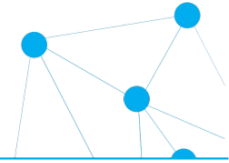
- 알고리즘(algorithm)
 - 해결해야 할 어떤 문제가 주어졌을 때, 이 문제의 해답을 구하기 위한 절차를 순서대로 명확하게 나타낸 것
 - 아부 압둘라 무함마드 이븐 무사 알-콰리즈미(al-Khwarizmi)
- 예) 두 컵의 음료 바꾸기



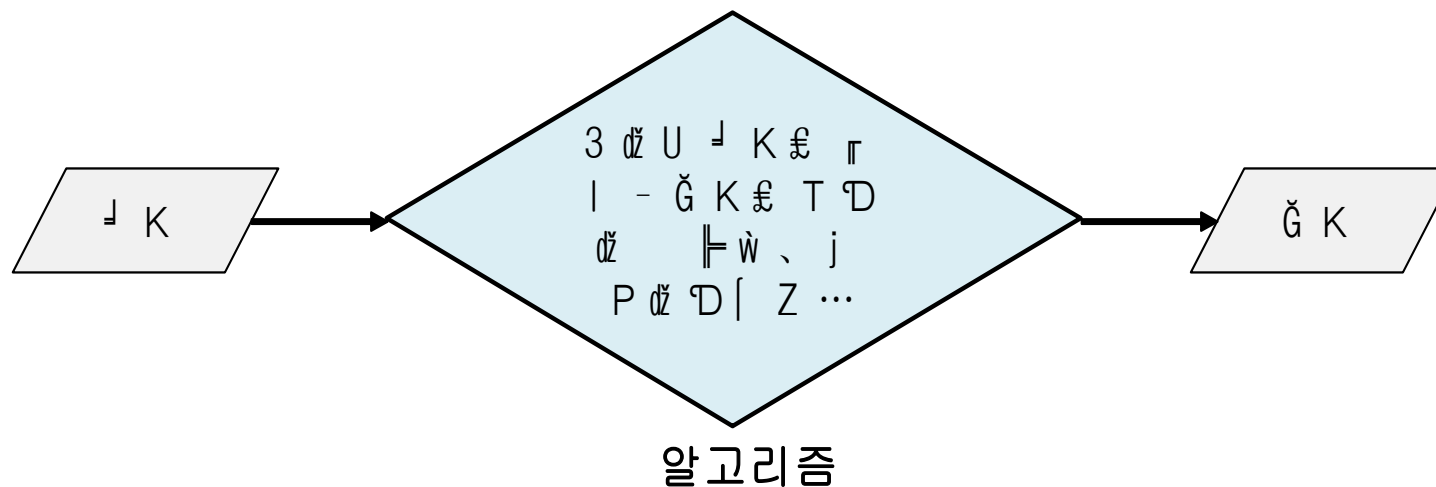
- ① 새로운 컵 C를 준비한다.
- ② A의 콜라를 모두 C에 붓는다.
- ③ B의 사이다를 A에 모두 붓는다.
- ④ C의 내용물을 B에 모두 붓는다.



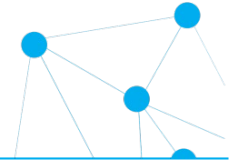
알고리즘의 정의



- 주어진 문제를 해결하기 위한 단계적인 절차
 - 알고리즘은 C언어나 Java, 파이썬 등과 같은 프로그래밍 언어와 상관없이 문제 해결 절차를 나타내는 명령어의 집합

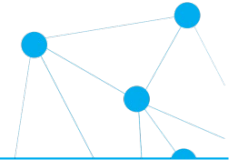


알고리즘의 조건



- 입력(well-defined inputs): 알고리즘이 입력을 받는다면 모호하지 않고 잘 정의된 입력이어야 한다. 알고리즘은 0개 이상의 입력을 갖는다.
- 출력(well-defined outputs): 출력은 명확하게 정의되어야 하며 1개 이상의 출력이 반드시 존재하여야 한다.
- 명확성(clear and unambiguous): 각 명령어의 의미는 모호하지 않고 명확해야 한다.
- 유한성(Finite-ness): 한정된 수의 단계 후에는 반드시 종료되어야 한다. 즉, 무한루프나 이와 유사한 상태로 끝나서는 안 된다.
- 유효성(Feasible): 명령어들은 현재 실행 가능한 연산이어야 한다. 미래에 개발될 기술 등을 포함해서는 안 된다.

알고리즘의 기술: 자연어, 흐름도

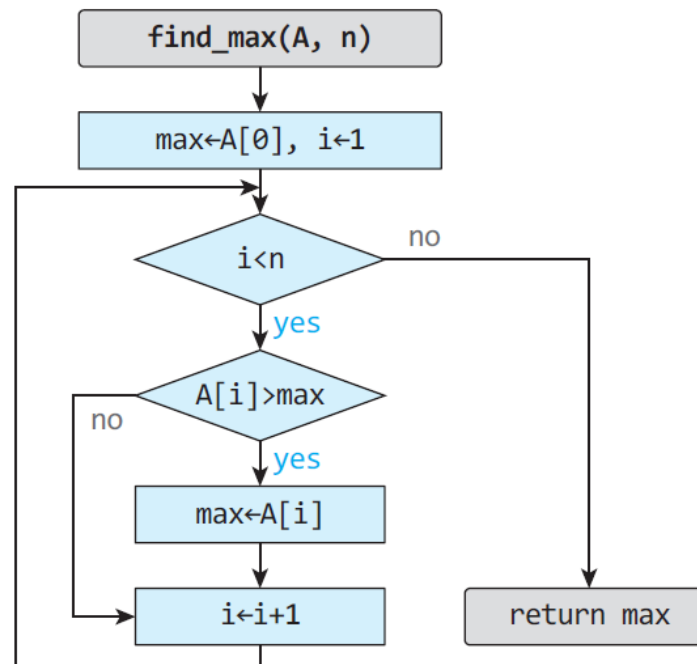


① 영어나 한국어와 같은 자연어를 사용하는 방법

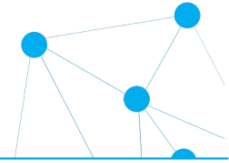
`find_max( A )`

1. 리스트 A의 첫 번째 항목을 변수 max에 복사한다.
2. 리스트 A의 다음 항목들을 차례대로 max와 비교하여, max보다 더 크면 그 값을 max로 복사한다.
3. 배열 A의 모든 요소를 비교했으면 max를 반환한다.

② 흐름도(flowchart)로 표시하는 방법



알고리즘의 기술: 유사코드, C언어



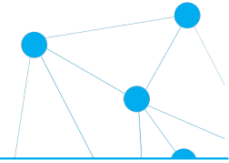
③ 유사 코드(pseudo-code)로 기술하는 방법

```
01 find_max( A )
02     max←A[0]                // ← 는 대입 연산을 의미함
03     for i←1 to size(A) do
04         if A[i]>max then
05             max←A[i]
06     return max
```

④ 특정한 프로그래밍 언어(예: C언어)

```
01 int find_max(int A[], int n) {    // 배열의 길이도 전달해야 함
02     int i, tmp=A[0];              // 사용할 변수를 미리 선언해야 함
03     for( i=1 ; i<n ; i++ ) {      // 블록의 시작을 '{'로 표시함
04         if( A[i] > tmp ) {
05             tmp = A[i];            // =를 대입 연산자로 사용하고,
06         }                          // 비교 연산자로는 ==를 사용함
07     }                              // 중괄호 { }를 맞추어 주어야 한다.
08     return tmp;
09 }
```

알고리즘의 기술: 파이썬



- 유사 코드 표현과 매우 유사함

```
01 def find_max( A ):
02     max = A[0]
03     for i in range(len(A)) :
04         if A[i] > max :
05             max = A[i]
06     return max
```

```
01 find_max( A )
02     max←A[0]
03     for i←1 to size(A) do
04         if A[i] > max then
05             max←A[i]
06     return max
```

- 바로 실행하여 결과를 확인할 수도 있다!

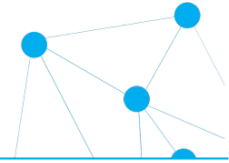
알고리즘 테스트

최댓값 찾기

```
array = [ 20, 34, 12, 93, 84, 39, 64, 55, 24 ]
print(array, "최댓값=", find_max(array))
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
[20, 34, 12, 93, 84, 39, 64, 55, 24] 최댓값= 93
```

최대 공약수 문제



두 자연수 a 와 b 의 최대 공약수(greatest common divisor)를 구하라. a 와 b 의 최대 공약수는 a 의 약수인 동시에 b 의 약수인 숫자 중에서 가장 큰 수를 의미한다.

• 알고리즘 1: 정의를 직접 이용

60의 약수:

1	2	3	4	5	6	10	12	15	20	30
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

28의 약수:

1	2	4	7	14
---	---	---	---	----

공통 약수:

1	2	4
---	---	---

최대 공약수:

4

$\text{gcd}(a, b)$

1. a 의 약수를 모두 찾아 리스트 $a\text{list}$ 에 저장한다.
2. b 의 약수를 모두 찾아 리스트 $b\text{list}$ 에 저장한다.
3. $a\text{list}$ 와 $b\text{list}$ 에 공통적으로 들어 있는 가장 큰 숫자를 찾아 반환한다.

• 알고리즘 2: 한 수의 약수만 구함

60의 약수:

1	2	3	4	5	6	10	12	15	20	30
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

28을 60의 약수들로 나눈 나머지 (28%약수):

0	3	4	8	4	13	8	28
---	---	---	---	---	----	---	----

나누어 떨어지는 가장 큰 약수:

4

$\text{gcd}(a, b)$

1. a의 약수를 모두 찾아 리스트 alist에 저장한다.
2. alist의 가장 큰 수부터 차례대로 b의 약수인지를 검사한다. 만약 b의 약수이기도 하면 이 숫자를 반환한다.
3. 이 과정을 alist의 모든 숫자에 대해 반복한다.

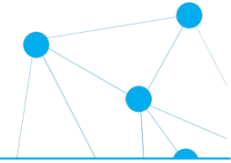
- 알고리즘 3: 유클리드 알고리즘

$$\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(b, a \bmod b)$$

- 예) $\text{gcd}(60, 28)$ 60을 28로 나눈 나머지는 4
 $= \text{gcd}(28, 4)$ 28을 4로 나눈 나머지는 0
 $= \text{gcd}(4, 0)$ 작은 수가 0이 되면 큰 수가 최대 공약수: 4

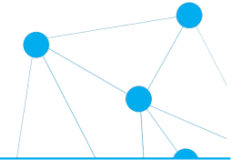
```
01 def gcd(a, b) :           # a가 b보다 작지 않아야 함
02     while b != 0 :         # b가 0이 아닐 때까지
03         r = a % b
04         a = b
05         b = r
06     return a               # 결과 반환
```

알고리즘은...

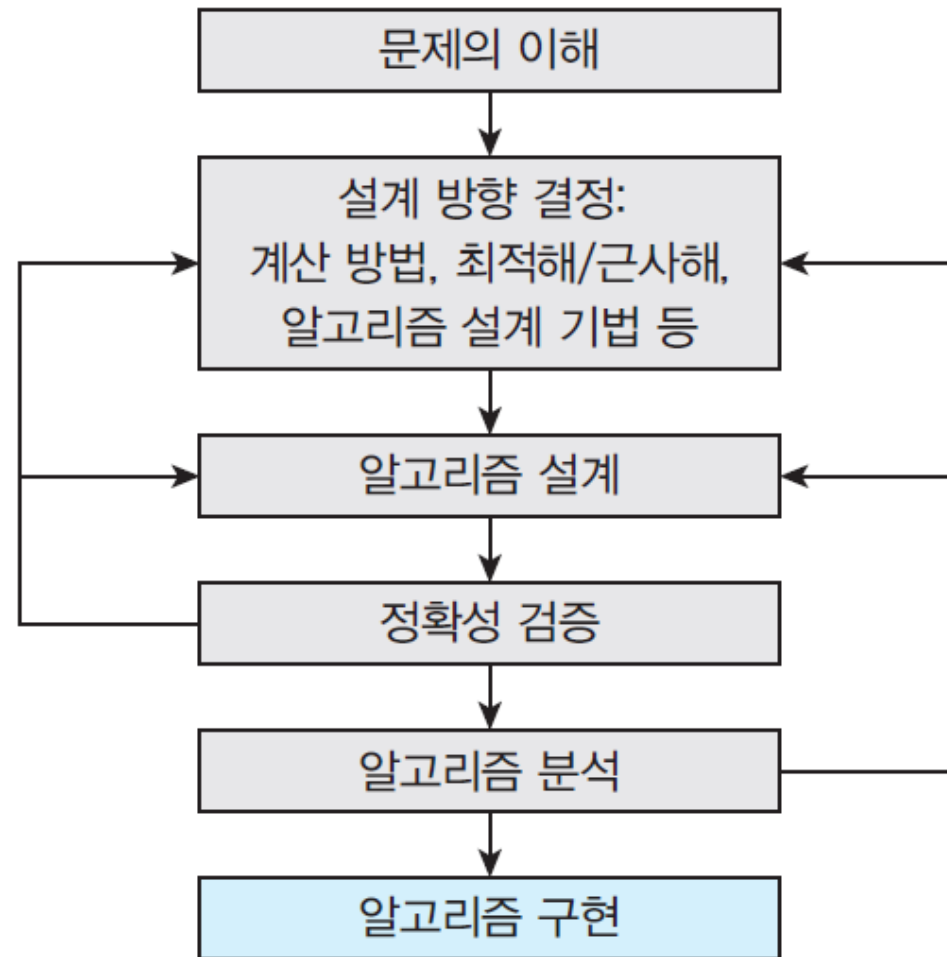


- 알고리즘은 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.
- 하나의 문제를 해결하기 위해 여러 가지 알고리즘이 가능하다.
- 동일한 문제에 대해 매우 다른 전략을 기반으로 알고리즘을 작성할 수 있고, 이들은 매우 다른 속도로 문제를 해결할 수 있다.
- 알고리즘의 정확한 동작을 위한 제한 조건이나 입력의 범위를 신중하게 고려해야 한다.
 - 예) 유클리드 알고리즘에서는 a 가 b 보다 커야 한다.

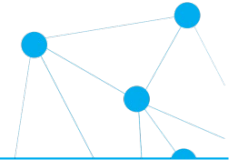
1.2 문제 해결 과정



- 알고리즘 개발 과정

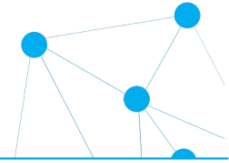


문제의 이해



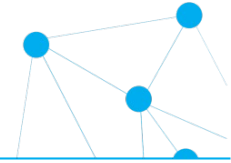
- 문제를 정확히 이해하는 것이 가장 중요
 - 간단한 입력 예에 대한 해를 구해보고,
 - 좀 더 특별한 경우에 대해서도 생각
- 입력(input)은 주어진 문제의 하나의 사례(instance)
 - 입력의 범위
 - 올바른 알고리즘은 “대부분의 입력”이 아니라 “모든 유효한 입력”에 대해 정확한 해답을 구함

개발 방향 결정과 알고리즘의 설계



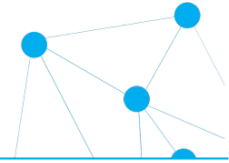
- 알고리즘 설계 전 결정해야 할 사항들
 - 순서적(sequential) 알고리즘 / 병렬처리(parallel) 알고리즘
 - 최적해와 근사해
- 근사 알고리즘(10장)을 고려해야 하는 상황
 - 많은 사례에 대해 정확한 해를 구할 수 없는 경우: 2의 제곱근 등
 - 계산량이 너무 많아 현실적인 시간이 불가능한 경우: 10장
 - 알고리즘의 중간 단계에서 사용되는 경우: 9장의 분기 한정 등

알고리즘의 설계 기법들



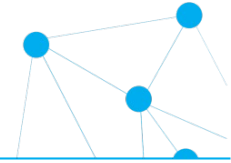
- 억지(brute-force) 기법과 완전 탐색: 3장
- 축소 정복(decrease-and-conquer): 4장
- 분할 정복(divide-and-conquer): 5장
- 공간을 이용해 시간을 버는 전략: 6장
- 동적 계획법(divide-and-conquer): 7장
- 탐욕적(greedy) 기법: 8장
- 백트래킹과 분기 한정 기법: 9장

알고리즘의 정확성



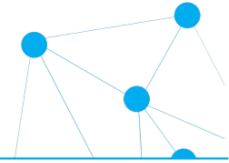
- 실험적 분석(Experimental analysis, testing)
 - 다양한 입력 적용
 - 충분한 테스트가 어느 정도인지 애매함
 - 알고리즘이 틀렸다는 것을 보여주기 위해서는 한 가지 입력 사례만으로 충분
- 증명적인 분석(Formal analysis, proving)
 - 수학적 증명
 - 수학적 귀납법(mathematical induction)등
 - 증명이 매우 어려울 수도 있음

알고리즘의 분석과 구현



- 알고리즘의 효율성 분석
 - 시간 효율성
 - 공간 효율성
 - 코드 효율성
- 알고리즘 구현
 - 특정 프로그래밍 언어
 - 컴파일 / 인터프리터

1.3 중요한 문제의 유형들



- 정렬(3~6장)

- 데이터를 순서대로 재배열하는 작업
- 오름차순 / 내림차순
- 레코드, 정렬 키(key)
- 비교기반 / 분배기반
- 안정성 만족 / 불만족
- 제자리 정렬



상대적인 위치가 바뀜 → 안정성을 충족하지 않음

- 탐색

- 원하는 값을 가진 레코드를 찾는 작업
- 탐색키
- 순차 탐색(3장), 이진 탐색(4장), 해싱(6장)

- 문자열 처리

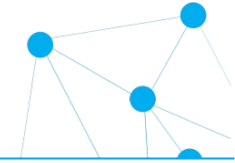
- 문자열(string)은 문자들의 시퀀스(sequence)
- 텍스트 문자열 / 비트 문자열(bit string) / 유전 시퀀스 등
- 문자열 매칭(string matching) 문제: 3장, 6장

- 그래프 문제

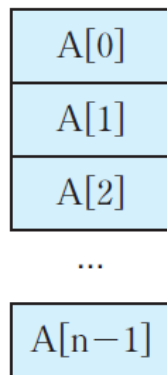
- 연결된 객체들 사이의 관계를 표현할 수 있는 자료구조
- 다양한 객체(정점)들이 서로 복잡하게 연결(간선)된 구조 표현
- 다양한 문제들
 - 순회 (3장)
 - 위상 정렬(4장)
 - 최단경로(7,8장)
 - 최소비용의 신장트리 (8장)
 - TSP, Graph Coloring(9장) 등

- 조합 문제(Combinatorial problems)
 - 어떤 조건을 만족하는 순열이나 조합 또는 부분 집합과 같은 **조합 객체(combinatorial object)**를 찾는 문제
 - 예: TSP 문제
 - 모든 가능한 경로(조합 객체) 중에서 최단 경로란 추가적인 특성을 갖는 조합 객체를 찾는 문제
 - 보통 조합 객체의 수가 문제의 크기에 따라 매우 빠르게 증가
 - 컴퓨팅에서 가장 어려운 문제: 10장
- 기하학적 문제
 - 고대의 그리스인들: 자와 컴퍼스
 - 최근접 쌍의 거리 문제(closest-pair problem): 3장, 5장
 - 컨벡스 헐(convex-hull)
 - 계산 기하학

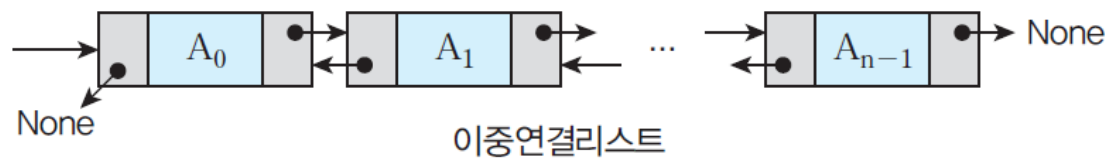
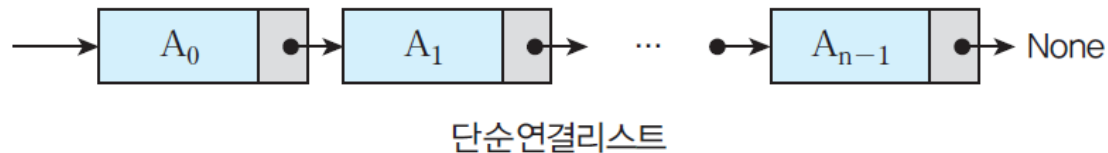
1.4 기본적인 자료구조와 파이썬



- 자료구조
 - 자료들을 정리하고 조직화하는 여러 가지 구조
 - 알고리즘의 설계에 큰 영향을 미침
 - 단순 자료구조 / 복합 자료구조
- 배열 구조와 연결된 구조
 - 직접 접근 / 순서 접근



(a) 배열 구조

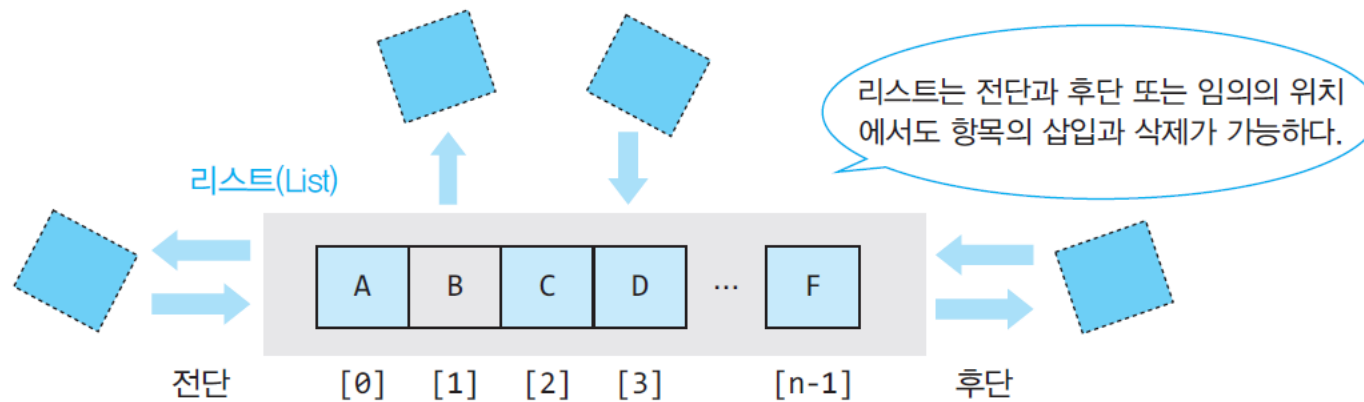


(b) 연결된 구조

- 파이썬에서의 배열: 리스트(list)와 튜플(tuple)로 구현 가능

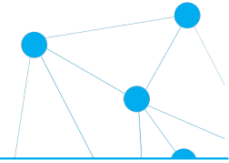
리스트

- 항목들이 순서대로 나열, 각 항목들은 위치를 가짐

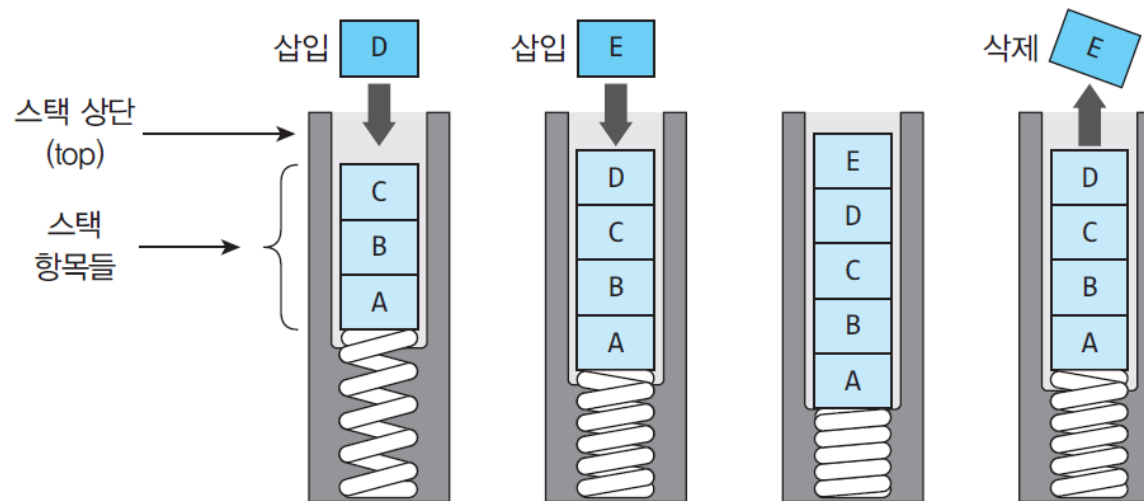


- 파이썬에서 자료구조 "리스트"가 필요하면
 - 파이썬의 리스트를 사용
 - 파이썬 리스트
 - 자료구조 리스트를 배열 구조로 구현한 클래스
 - 가장 많이 사용됨

스택

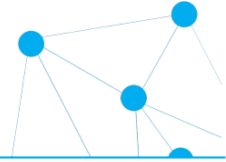


- 후입선출(LIFO: Last-In First-Out)

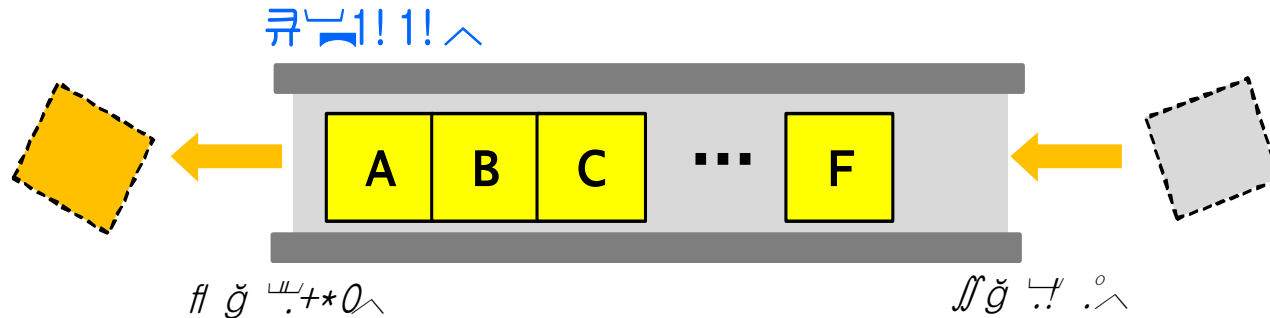


- 파이썬에서 스택이 필요하다면
 - 방법 1: 파이썬 리스트 이용
 - 방법 2: 큐 모듈(queue)의 LifoQueue 클래스 사용
 - 방법 3: 직접 클래스로 구현해서 사용

큐



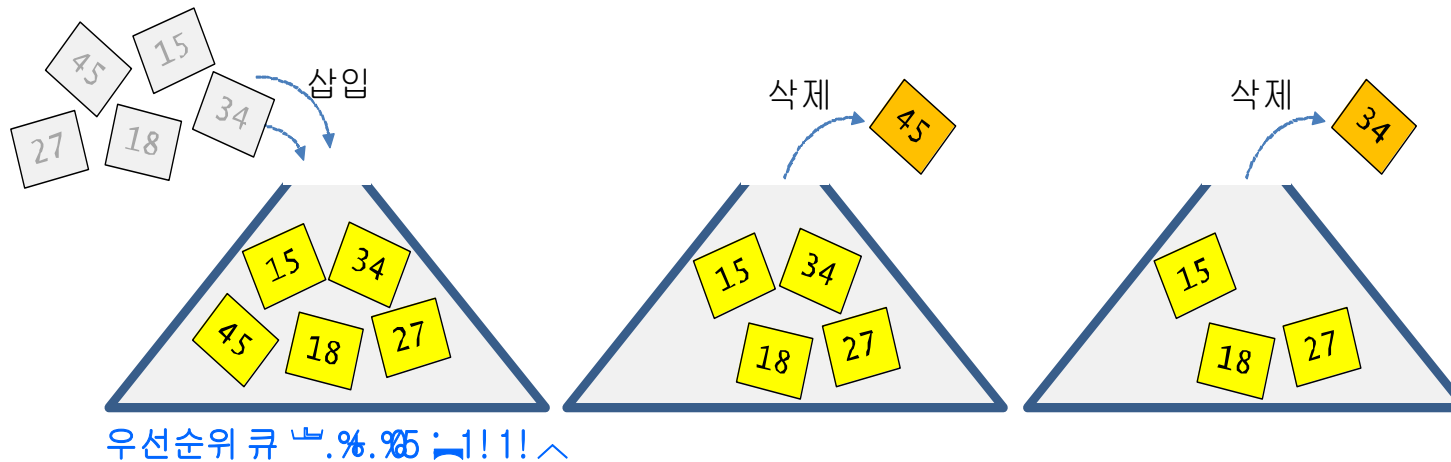
- 선입선출(FIFO: First-In First-Out)



- 파이썬에서 큐가 필요하다면
 - 방법 1: 큐 모듈(queue)의 Queue 클래스 사용
 - 방법 2: 직접 클래스로 구현해서 사용

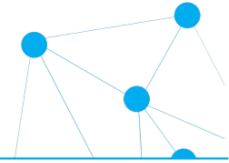
우선순위 큐

- 우선순위의 개념을 큐에 도입한 자료구조
 - 선형 자료구조가 아님
 - 힙(heap)이 가장 효율적인 구현 방법



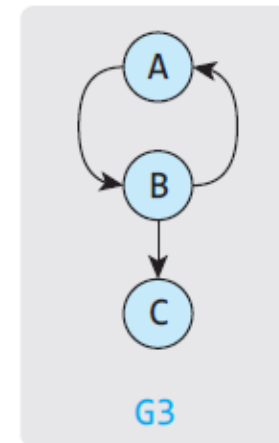
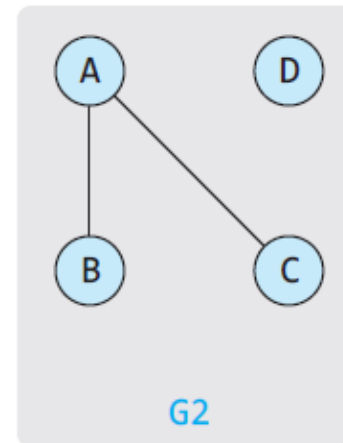
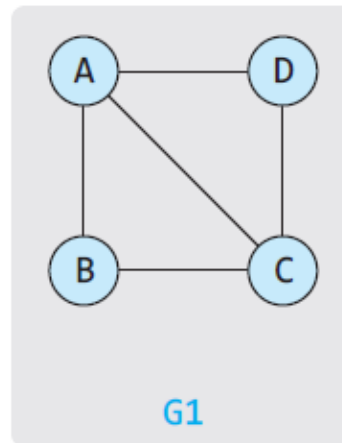
- 파이썬에서 우선순위 큐가 필요하면
 - heapq 모듈을 사용

그래프

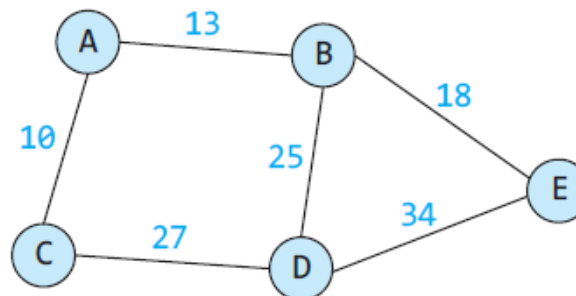


- $G = (V, E)$
 - V: 정점. 객체(object)를 표현
 - E: 간선. 객체들 사이의 관계

- 그래프의 종류
 - 방향 그래프
 - 무방향 그래프

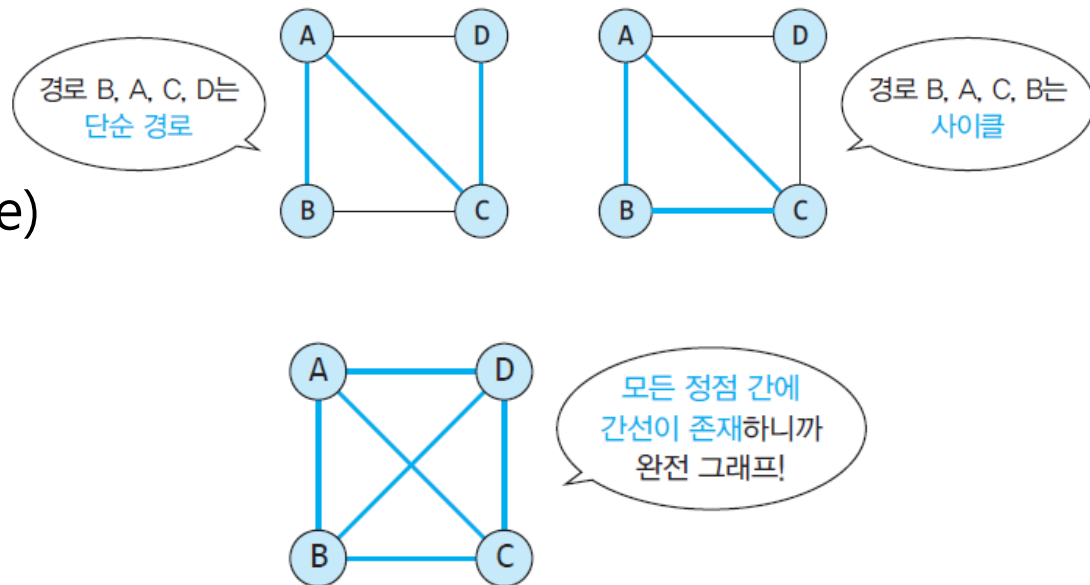


- 가중치 그래프



- 그래프 용어

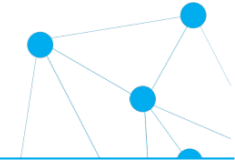
- 인접 정점(adjacent vertex)
- 정점의 차수(degree)
 - 진입 차수 / 진출 차수
- 경로(path)
- 경로의 길이
- 단순 경로/사이클(cycle)
- 연결 그래프
- 트리
- 완전 그래프



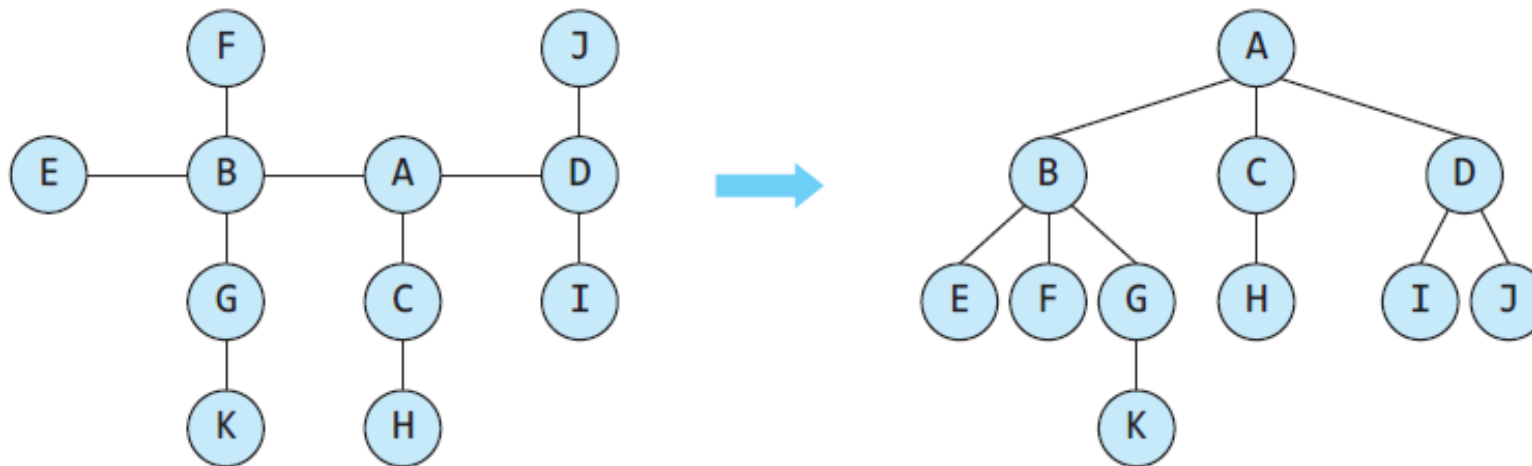
- 그래프의 표현

- 인접 행렬 표현: 7.5절, 9.4절 등
- 인접 리스트 표현: 3.6절, 4.2절

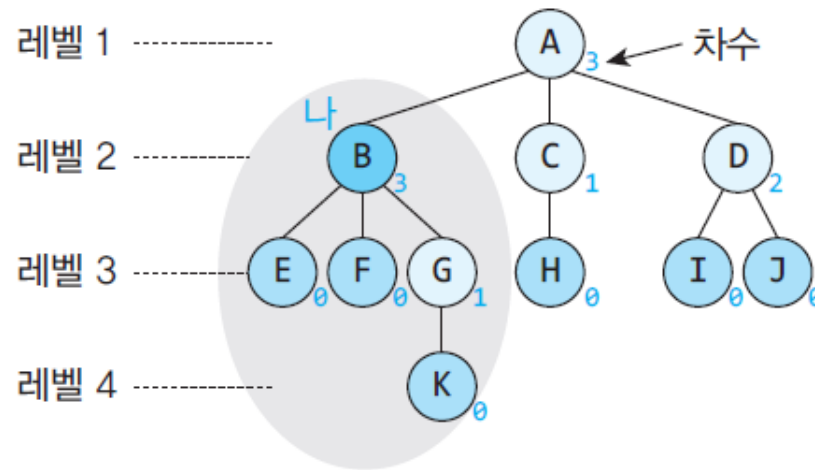
트리



- **자유트리(free tree)**
 - 사이클이 없는 연결 그래프(connected acyclic graph)
- **루트를 가진(rooted) 트리**
 - 자유트리의 정점들 중에 하나를 루트(root)로 선택



• 트리 용어

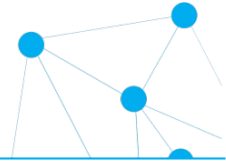


- 루트 노드: A
- B의 부모 노드: A
- B의 자식 노드: E, F, G
- B의 자손 노드: E, F, G, K
- K의 조상 노드: G, B, A
- B의 형제 노드: C, D
- B의 차수: 3
- 단말 노드: E, F, K, H, I, J
- 비단말 노드: A, B, C, D, G
- 트리의 높이: 4
- 트리의 차수: 3

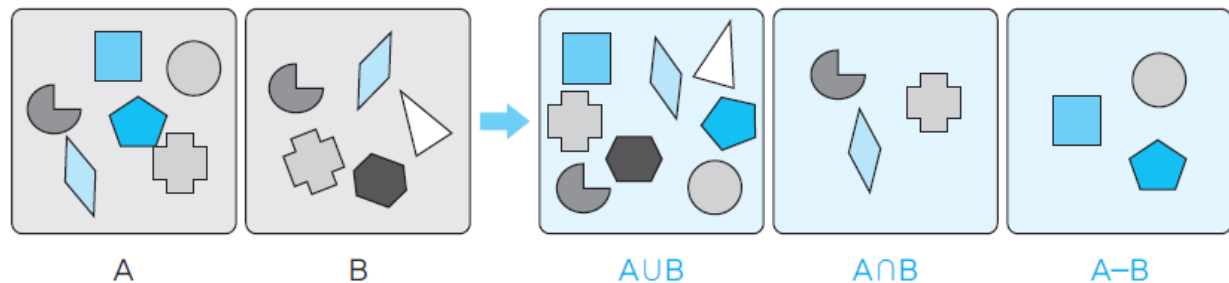
• 트리의 표현

- 일반 트리
- 이진 트리: 5.4절
 - 배열 구조 / 연결된 구조
- 트리의 개념: 3, 8, 9, 10장

집합



- 원소들 사이에 순서가 없고, 중복을 허용하지 않음
 - 선형 자료구조가 아님
 - "위치"가 없음



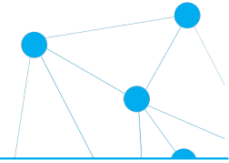
- 파이썬의 집합

```
s1 = { 1,2,3 }           # 집합 객체
s2 = { 2,3,4,5 }         # 집합 객체
s3 = s1.union(s2)         # 합집합
s4 = s1.intersection(s2)  # 교집합
s5 = s1 - s2              # 차집합
```

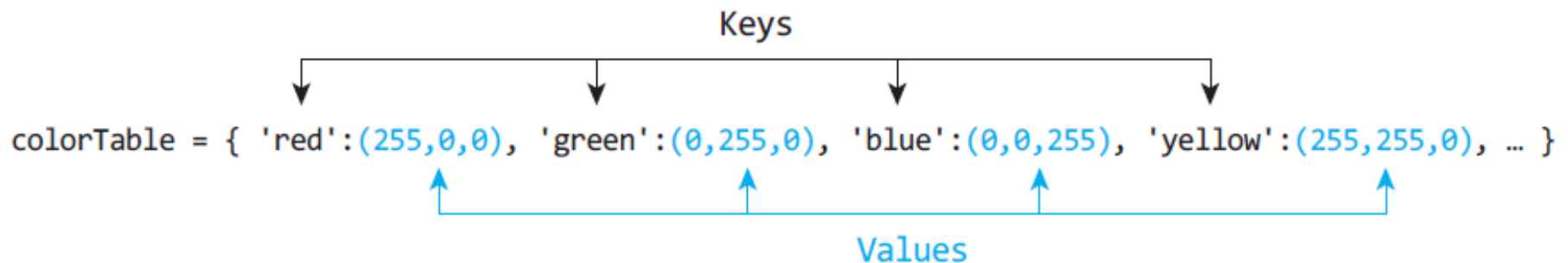
```
print("s1:", s1)
print("s2:", s2)
print("s3:", s3)
print("s4:", s4)
print("s5:", s5)
```

```
s1: {1, 2, 3}
s2: {2, 3, 4, 5}
s3: {1, 2, 3, 4, 5}
s4: {2, 3}
s5: {1}
```

맵 또는 딕셔너리

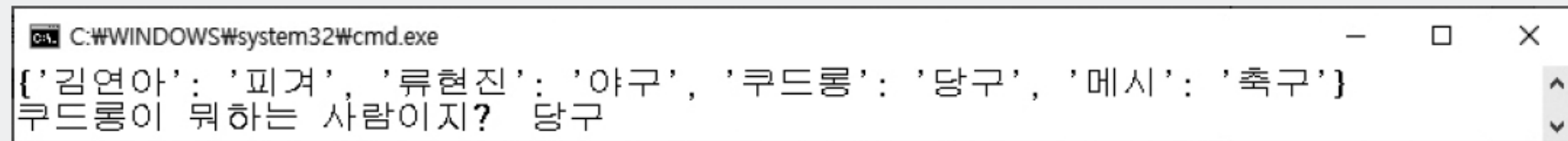


- 탐색을 위한 자료구조
- 키를 가진 레코드 또는 엔트리(entry)의 집합
- 엔트리
 - **키(key)**: 영어 단어와 같은 레코드를 구분할 수 있는 탐색키
 - **값(value)**: 영어 단어의 의미와 같이 탐색키와 관련된 정보들
- 파이썬의 딕셔너리



• 딕셔너리 사용 예

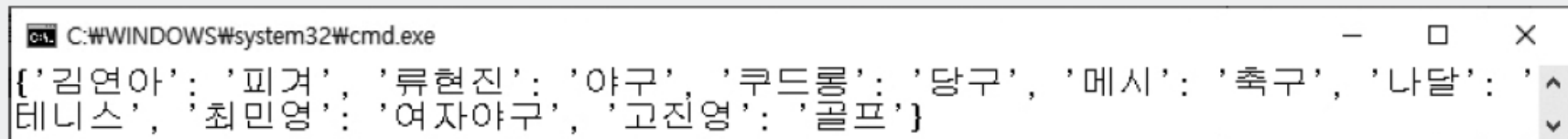
```
map = { '김연아': '피겨', '류현진': '야구', '쿠드롱': '당구', '메시': '축구' }  
print(map)  
print('쿠드롱이 뭐하는 사람이지? ', map['쿠드롱'])
```



C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
{'김연아': '피겨', '류현진': '야구', '쿠드롱': '당구', '메시': '축구'}  
쿠드롱이 뭐하는 사람이지?  당구
```

```
map['나달'] = '테니스' # 맵에 하나의 항목 추가(항목 변경 코드가 아님)  
map.update({'최민영': '여자야구', '고진영': '골프'}) # 여러 항목 추가  
print(map)
```

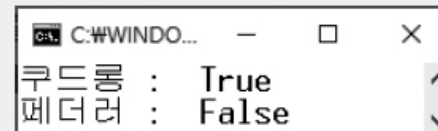


C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
{'김연아': '피겨', '류현진': '야구', '쿠드롱': '당구', '메시': '축구', '나달': '테니스', '최민영': '여자야구', '고진영': '골프'}
```

in 연산자를 이용하면 어떤 키가 딕셔너리에 있는지를 검사할 수 있다.

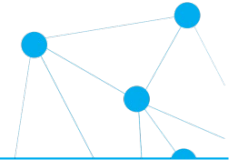
```
print('쿠드롱 : ', '쿠드롱' in map)  
print('페더러 : ', '페더러' in map)
```

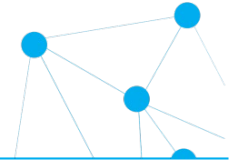


C:\WINDO...

```
쿠드롱 : True  
페더러 : False
```

실습 과제





감사합니다!